

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконав
Студент Феп-13с
Беднарський М.П.

Перевірив
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити базові концепції та принципи розробки алгоритмів. Здобути практичні навички самостійного створення простих алгоритмів для обчислення математичних виразів.

Хід роботи

Обчислення площі трикутника за трьома відомими сторонами здійснюється за формулою Герона:

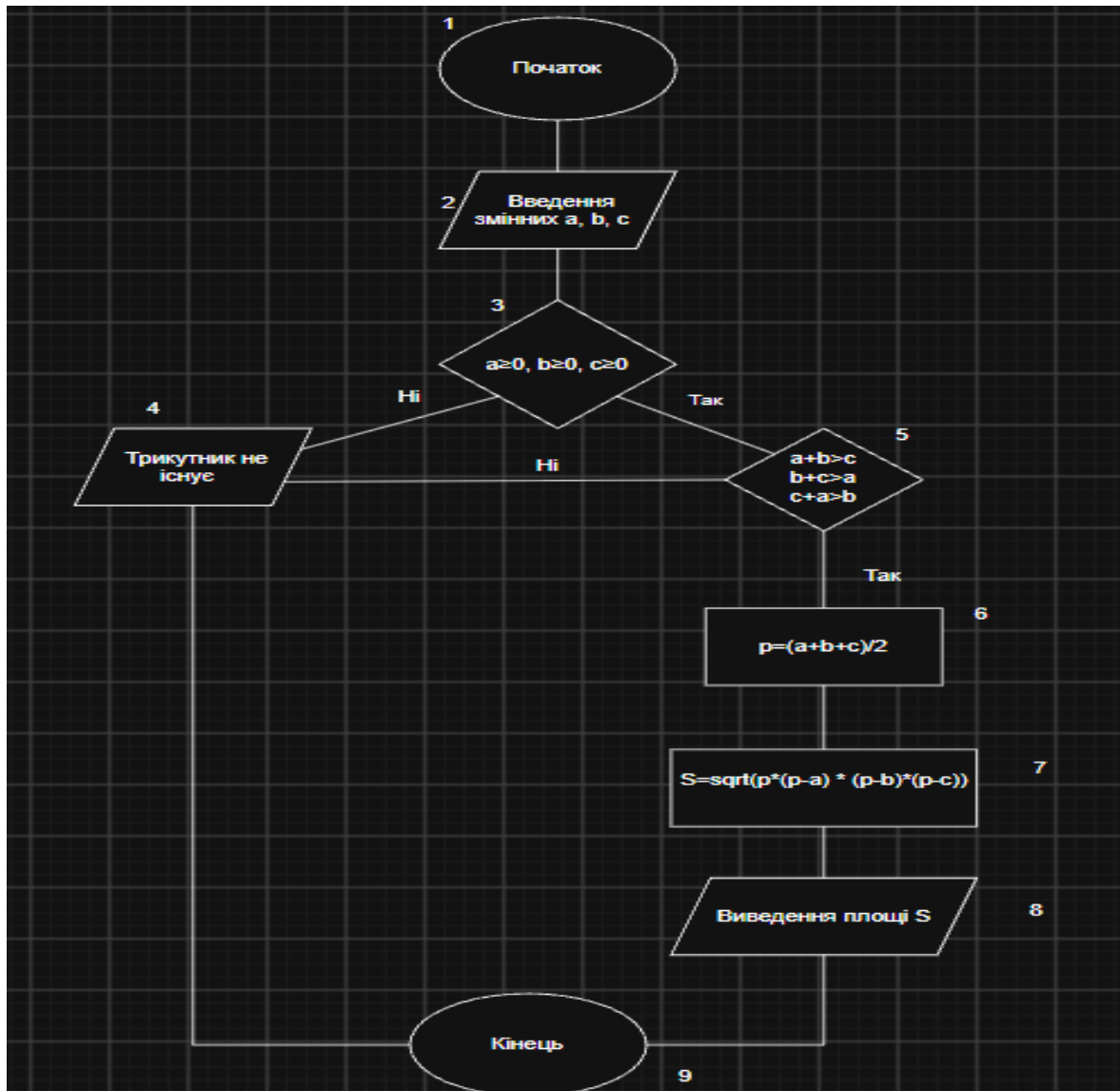
$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

В якій S – площа трикутника; p - півпериметр; a, b, c – сторони трикутника

Алгоритм природною мовою:

1. Початок
2. Вводимо значення змінних a, b і c .
3. Якщо $a \leq 0, b \leq 0$ або $c \leq 0$, перейти до пункту 4.
4. Якщо $a > 0$ і $b > 0$ і $c > 0$, перейти до пункту 5.
5. Якщо $a+b > c, c+a > b, b+c > a$, перейти до пункту 6.
6. Якщо $a + b < c$ і $a + c < b$ і $b + c < a$, перейти до пункту 4.
7. Обчислити $p = (a + b + c) / 2$
8. Обчислити $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$.
9. Вивести значення S .
10. Кінець.

Блок схема алгоритму:



Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було засвоєно фундаментальні поняття й принципи алгоритмізації, а також вивчено ключові види алгоритмічних структур та методи їх графічного зображення. Набуто практичних навичок у розробці базових алгоритмів для розв'язання математичних задач - зокрема, для розрахунку площі трикутника за формулою Герона з урахуванням умов існування фігури та логічних переходів.